PROCESSO SELETIVO 2019

Edital 28/2018 - NC – Prova: 26/11/2018

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:	CÓDIGO	ORDEM

Conhecimentos Específicos

História e Matemática

INSTRUÇÕES

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.

3. A prova desta fase é composta de 7 questões discursivas de História e 7 questões discursivas de Matemática.

4. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas na folha de versão definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno.

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.

6. Ao receber a folha de versão definitiva, examine-a e verifique se o nome impresso nela corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.

7. As respostas das questões devem ser transcritas **NA ÍNTEGRA** na folha de versão definitiva, com caneta preta.

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva.

8. Não será permitido ao candidato:

- a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas.
- b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
- c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido quando indicado para o atendimento especial.
- d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
- e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
- g) Usar óculos escuros (ressalvados os de grau), exceto quando autorizado por meio de solicitação de Atendimento Especial.
- h) Receber de outros candidatos quaisquer materiais para realização da prova.

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para a transcrição na folha de versão definitiva, é de 5 horas.

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova, a folha de versão definitiva e a ficha de identificação.

11. **Avalie a aplicação da prova:** acesse www.nc.ufpr.br até 13/12/2018 e contribua para a melhoria da qualidade da prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 horas.

Não esqueça de avaliar a aplicação da prova!
www.nc.ufpr.br

HISTÓRIA

01 - Leia abaixo um excerto das Leis das Doze Tábuas, sistematizadas em 450 a.C.:

> TÁBUA NONA – Do direito público
> 1. Que não se estabeleçam privilégios em lei (Ou que não se façam leis contra indivíduos) [...]
> 3. Se um juiz ou um árbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para julgar a favor de uma das partes em prejuízo de outrem, que seja morto; [...]

(Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/12tab.htm>. Acesso em 07 set. 2018.)

A partir dos conhecimentos sobre o período republicano da Roma Antiga (509 a.C. - 27 a.C.):

a) Explique as motivações que levaram à sistematização dessas leis e quais mudanças elas trouxeram em relação à vida política e social vigente no período monárquico (753 a.C. - 509 a.C.).

b) As Leis das Doze Tábuas deram origem a qual conjunto de leis e normas jurídicas?

02 - Leia os dois excertos abaixo sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro:

A primeira instituição museológica e de pesquisa do Brasil, o Museu Nacional/UFRJ, segue seu pioneirismo com estudos de ponta e amplo acervo enriquecido constantemente. [...] O embrião das coleções foi implantado pela família real portuguesa, e atualmente é o maior museu de história natural e antropológica da América Latina.

(PIRES, Debora de Oliveira. *200 anos do Museu Nacional.* Rio de Janeiro: Associação Amigos do Museu Nacional, 2017, pp.2; 6.)

As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas na noite do último domingo, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava entre suas mais de 20 milhões de peças os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas – ou sequer feitas – por pesquisadores brasileiros. E pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais, de línguas que não existem mais no mundo.

(ALESSI, Gil. A ciência perdida no incêndio do Museu Nacional. *El País*, 06 set 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/05/politica/1536160858_009887.html>. Acesso em 06 de set. 2018.)

O Museu Nacional foi construído no Rio de Janeiro juntamente com outras iniciativas, como o Jardim Botânico e a Biblioteca Real, nas duas primeiras décadas do século XIX, após a vinda da família real portuguesa ao Brasil.

a) Identifique a razão pela qual a família real se instalou no Brasil em 1808 e pontue outras duas consequências da sua vinda para os brasileiros, durante o chamado período joanino (1808-1821).

b) A partir da leitura dos excertos apresentados e dos conhecimentos sobre história, disserte sobre duas funções sociais e/ou científicas da existência de lugares de memória e de patrimônio, tais como o Museu Nacional.

03 - Considere o seguinte excerto do *Manifesto Comunista*, publicado em 1848:

> Burgueses e Proletários (1) [...]
> A nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se, contudo, pelo fato de ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade toda cinde-se, mais e mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente confrontadas: burguesia e proletariado.

(MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. *O Manifesto Comunista*. Estudos Avançados.12 (34), 1998, p. 8 [1848].)

Com base nos conhecimentos sobre Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, responda:

a) Quem eram os burgueses no período da Baixa Idade Média (séculos X a XV) e qual foi a razão de seu crescimento nesse período?

b) Em relação ao contexto em que escreveram Marx e Engels, caracterize a burguesia francesa durante a Idade Moderna (1453-1789) a partir de suas atividades econômicas e seu status político.

c) Por que Marx e Engels nomeiam o século XIX como “a época da burguesia”?

04 - Leia o excerto do documento abaixo:

> CARTA DA LIBERDADE (*Charter of Freedom*)
> Adotada no Congresso do Povo, em Kliptown, em 26 de junho de 1955 (África do Sul)
>
> Nós, o Povo da África do Sul, declaramos para o conhecimento de todo nosso país e para o mundo:
> Que a África do Sul pertence a todos que nela vivem, negros e brancos, e que nenhum governo pode reivindicar autoridade legítima a menos que esteja baseado na vontade do povo;
> Que nosso povo tem sido privado de seu direito à terra, à liberdade e à paz por uma forma de governo fundada na injustiça e na desigualdade;
> Que nosso país nunca será próspero ou livre até que nosso povo viva em irmandade, desfrutando de direitos e oportunidades iguais;
> Que somente um estado democrático, baseado na vontade de todo o povo, pode assegurar a todos seus direitos natos sem distinção de cor, raça, sexo ou crença;
> E por isso, nós, o povo da África do Sul, negros e brancos [...] adotamos essa Carta da Liberdade;
> E juramos lutar juntos, sem poupar nenhuma força ou coragem, até que as mudanças democráticas determinadas aqui sejam conquistadas. [...]

(Tradução livre - Fonte: <http://www.sahistory.org.za/article/congress-people-and-freedom-charter>. Acesso em 31 de agosto de 2018).

Identifique a forma de governo que é criticada nesse documento e defina o funcionamento de sua política de atuação em relação a brancos e a negros na África do Sul, entre 1948 e 1994. Em seguida aponte um fator externo e um fator interno à África do Sul que levaram ao término dessa forma de governo.

05 - Leia o excerto abaixo, retirado de artigo sobre a construção da mitologia referente à figura e à atuação dos bandeirantes no Brasil:

> Delineou-se com toda a clareza [...] uma preocupação ao mesmo tempo historiográfica e ideológica, presente principalmente na obra de historiadores paulistas da primeira metade do século XX, em estudar a formação da população paulista a partir da biografia de seus antepassados ilustres, encarnados na figura do bandeirante.

(SOUZA, Ricardo Luiz de. A mitologia bandeirante: construção e sentidos. *História Social*, Campinas, SP, n. 13, 2007, p. 161.)

A partir dos conhecimentos sobre o período colonial da América Portuguesa (séculos XVI a XIX) e sobre o período referido no excerto (a primeira metade do século XX no Brasil):

a) Cite 2 principais atividades das bandeiras no período colonial da América Portuguesa.

b) Defina duas características do mito do bandeirante construído entre o final do século XIX e primeira metade do século XX por grupos paulistas e explique duas razões que levaram a essa construção. Em seguida, aponte uma crítica feita a essa mitologia.

06 - Com base nos conhecimentos sobre o tema da história da imigração no Brasil, aponte dois fatores que levaram um grande fluxo de estrangeiros a vir para o Brasil no período do final do século XIX ao início do século XX. Em seguida, disserte sobre as razões de haver maior concentração de imigrantes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil nesse período.

07 - Leia o seguinte trecho de um texto sobre as Comissões da Verdade na América Latina nos séculos XX e XXI:

> A América Latina é um rico cenário para exemplos de como o reconhecimento e a responsabilização podem se mostrar custosos. Leis de anistia feitas pelos próprios governos militares foram muito comuns. No Brasil, a lei foi aprovada em 1979 [...]. Em muitos países da América Central e do Sul, há uma tradição de impunidade e esquecimento. Soldados e membros das forças de segurança torturaram e mataram centenas de pessoas sem medo de punição. Na Guatemala, Peru e Colômbia, as cortes militares se recusavam a condenar oficiais acusados de violações aos direitos humanos [...]. No entanto, devido à pressão de setores importantes da sociedade civil, a maioria dos governos democráticos tem revisto a opção pela amnésia e criado comissões de verdade para investigar as violações ocorridas.
>
> (PINTO, Simone Rodrigues. Direito à Memória e à Verdade: Comissões de Verdade na América Latina. *Revista Debates*, Porto Alegre, v. 4, n. 1, jan.-jun. 2010, p. 133-134.)

A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre a história política do Brasil nas décadas de 1960 a 1980, responda:

a) O que foi a lei da anistia no Brasil em 1979, a quem ela afetou e de que forma?
Tendo em vista os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade no Brasil entre 2012 e 2014, a lei da anistia foi revogada em nosso país após a divulgação dos resultados da Comissão?

b) O que foi o processo da chamada “abertura” política, iniciada a partir de 1974, quais foram as suas características e quem foram os atores sociais envolvidos e com quais interesses?

MATEMÁTICA

Importante: todas as respostas devem estar acompanhadas dos respectivos cálculos ou justificativas.

01 - Em uma pesquisa de opinião, eleitores foram perguntados se recordavam em quais candidatos a deputado (federal e estadual) haviam votado nas últimas eleições. Num grupo de 2018 eleitores entrevistados, constatou-se que:

- ✓ **1492 eleitores recordavam para qual candidato a deputado federal haviam votado;**
- ✓ **1278 eleitores recordavam para qual candidato a deputado estadual haviam votado;**
- ✓ **347 eleitores não recordavam nenhum dos candidatos em que haviam votado.**

a) Quantos desses eleitores entrevistados se recordavam de pelo menos um candidato (deputado estadual ou deputado federal) em que haviam votado?

b) Quantos eleitores recordavam os dois candidatos (deputado federal e estadual) em que haviam votado? E quantos recordavam apenas o candidato a deputado federal e apenas o candidato a deputado estadual em que haviam votado?
Coloque os resultados obtidos na tabela abaixo.

Recordaram os votos	**Eleitores**
Para ambos os cargos (deputado federal e estadual)	
Apenas para deputado estadual	
Apenas para deputado federal	

02 - A distância que um automóvel percorre a partir do momento em que um condutor pisa no freio até a parada total do veículo é chamada de distância de frenagem. Suponha que a distância de frenagem d, em metros, possa ser calculada pela fórmula

$$d(v) = \frac{1}{120}\left(v^2 + 8v\right),$$

sendo v a velocidade do automóvel, em quilômetros por hora, no momento em que o condutor pisa no freio.

a) Qual é a distância de frenagem de um automóvel que se desloca a uma velocidade de 40 km/h?

~ ~

b) A que velocidade um automóvel deve estar para que sua distância de frenagem seja de 53,2 m?

~ ~

03 - Numa loja de automóveis usados, a comissão paga a cada um dos vendedores consiste num percentual sobre o total de vendas do vendedor mais um bônus por meta atingida, conforme a tabela abaixo:

Total de vendas no mês	Percentual sobre o total de vendas	Bônus por meta atingida
Até R$ 80.000,00	0,8 %	R$ 0,00
Entre R$ 80.000,00 e R$ 200.000,00	1,0 %	R$ 600,00
Acima de R$ 200.000,00	1,2 %	R$ 900,00

a) Qual é a comissão paga a um vendedor que consegue vender R$ 120.000,00 em um mês?

~ ~

b) Quanto um vendedor precisará vender em um mês para receber uma comissão de R$ 3.900,00?

~ ~

c) Um dos vendedores apresentou uma reclamação ao gerente da loja porque havia recebido R$ 1.000,00 de comissão. Explique por que esse valor está errado.

~ ~

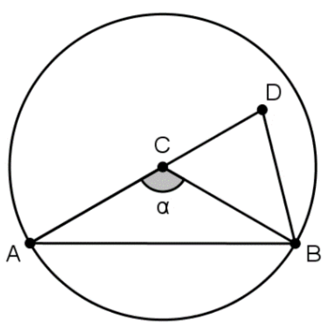
04 - Considere o número complexo $\boldsymbol{z = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)}$.

a) Calcule o módulo de z e escreva a forma polar de z.

b) Calcule o valor da expressão $z^{27} + z^{24} + 1$.
(Sugestão: use a fórmula de *De Moivre*)

05 - Considere o círculo de centro C e raio 4 cm e o triângulo ABD representados na figura ao lado.

Sabendo que o ângulo α mede 120° e que o segmento AD passa pelo centro do círculo e mede 7 cm, calcule:



a) A área do setor circular delimitado pelos segmentos CA e CB.

b) O tamanho dos lados AB e BD do triângulo ABD.

06 - O processo de encontrar um polinômio cujo gráfico passa por um determinado conjunto de pontos é chamado interpolação polinomial, e o polinômio obtido nesse processo é conhecido como polinômio interpolador.

a) Verifique se $p(x) = x^2 + 2x - 3$ é polinômio interpolador para os pontos $P_1(-2,-3)$, $P_2(0,-3)$ e $P_3(1,0)$.

~ ~

b) Encontre $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que q$(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ seja polinômio interpolador para os pontos $Q_1(-2,8)$, $Q_2(-1,1)$, $Q_3(1,-4)$ e $Q_4(2,-8)$.

~ ~

07 - Considere os pontos $\boldsymbol{A(2,2)}$ e $\boldsymbol{B(-1,1)}$ do plano cartesiano:

a) Encontre a equação da reta r formada pelos pontos equidistantes de A e B.

* * *

b) Represente, no sistema cartesiano abaixo, o conjunto formado por todos os pontos $\boldsymbol{P(x,y)}$ que satisfazem ao mesmo tempo as seguintes condições:

- a distância entre $\boldsymbol{P}$ e $\boldsymbol{A}$ é maior ou igual a 2; e
- a distância entre $\boldsymbol{P}$ e $\boldsymbol{B}$ é menor ou igual a 3.